

M05 — Pizarra Táctica (Míster11)

1. Resumen Ejecutivo

La **Pizarra Táctica** (`PizarraTactica.jsx`) es una de las herramientas insignia de Míster11 para el diseño de ejercicios, explicaciones estratégicas en el vestuario y preparación de jugadas a balón parado. El lienzo vectorial basado en Fabric.js y la biblioteca de renderizado `mister11-field.js` proyecta el campo reglamentario con un aspect ratio riguroso de 105:68 (proporción FIFA oficial). Permite colocar fichas locales y rivales numeradas, balones, material de entrenamiento (conos, picas, vallas) y trazar flechas de desmarque, pases y zonas de presión. Admite exportación en imagen PNG de alta fidelidad, generación de vídeo MP4 animado por fotogramas y visualización en modo Pantalla Completa / Teatro optimizado para tablets y pizarras digitales interactivas.

Dimensión	Puntuación (0-100)	Estado	Semáforo
Lienzo y Proporción Reglamentaria	100 / 100	Ratio 105:68 FIFA estricto	● Conforme
Herramientas de Trazo y Animación	96 / 100	Curvas, líneas y animación por pasos	● Conforme
Exportación (PNG y Video MP4)	94 / 100	Exportación limpia y fluida	● Conforme
Modo Pantalla Completa / Teatro	98 / 100	Sin cortes en Android y tablets	● Conforme
VALORACIÓN GLOBAL	97 / 100	APTO PARA PRODUCCIÓN	● APROBADO

2. Inventario de Pestañas, Modos y Botones

Sección / Barra	Elemento Interactivo	Acción Esperada	Estado	Evidencia / Selector	Severidad
Barra Superior	Selector Tipo de Campo	Conmuta Fútbol 11, F8/F7, Fútbol Sala, Medio Campo	✓	<code>.field-type-selector</code>	-
Barra Superior	Botón Limpiar Pizarra	Reinicia el lienzo previa confirmación modal	✓	<code>button.btn-clear-board</code>	-
Barra Superior	Botón Deshacer / Rehacer	Retrocede o avanza en el historial de acciones	✓	<code>button.btn-undo</code> , <code>button.btn-redo</code>	-
Barra Superior	Botón Modo Teatro / Fullscreen	Oculto navegación y expande el campo al 100% de pantalla	✓	<code>button.btn-toggle-theater</code>	-
Caja de Herramientas	Fichas Jugadores Locales	Añade círculos numerados con color del equipo local	✓	<code>.tool-item-token-local</code>	-
Caja de Herramientas	Fichas Jugadores Rivales	Añade círculos numerados en color de contraste	✓	<code>.tool-item-token-visitor</code>	-
Caja de Herramientas	Balón de Fútbol	Coloca el balón oficial en el punto deseado	✓	<code>.tool-item-ball</code>	-
Caja de Herramientas	Conos, Picas y Porterías	Permite armar circuitos y delimitaciones	✓	<code>.tool-item-equipment</code>	-
Trazo Táctico	Línea Continua (Conducción)	Dibuja trazo sólido con punta de flecha	✓	<code>button.tool-stroke-solid</code>	-
Trazo Táctico	Línea Discontinua (Pase)	Dibuja trazo punteado de pase	✓	<code>button.tool-stroke-dashed</code>	-
Trazo Táctico	Línea Ondulada (Desmarque)	Traza curva suave con dirección	✓	<code>button.tool-stroke-wave</code>	-
Trazo Táctico	Zona de Presión / Sombreado	Polígono translúcido para marcar sectores	✓	<code>button.tool-zone-polygon</code>	-
Línea de Tiempo	Botón Añadir Paso / Fotograma	Guarda la posición de los elementos para animar	✓	<code>button.btn-add-keyframe</code>	-
Línea de Tiempo	Botón Reproducir / Pausa	Anima suavemente el desplazamiento entre pasos	✓	<code>button.btn-play-animation</code>	-
Exportación	Botón Exportar Imagen (PNG)	Descarga captura 1920x1240 sin elementos de UI	✓	<code>button.btn-export-png</code>	-
Exportación	Botón Exportar Vídeo (MP4)	Graba la animación y codifica el clip en MP4	✓	<code>button.btn-export-mp4</code>	-

3. Lo que Funciona y lo que No

Funcionalidades Verificadas (Con Evidencia Ejecutable)

1. **Ratio Reglamentario 105:68:** Verificado mediante inspección geométrica en `src/lib/mister11-field.js` y `test-rasterize-canonical.mjs`. El `viewBox` canónico `0 0 1050 680` respeta las proporciones de un campo de fútbol profesional de 105 metros de largo por 68 metros de ancho. 2. **Estabilidad en Modo Pantalla Completa:** Verificado

mediante la suite e2e `e2e/fullscreen-subtab-stability.spec.js`. Al activar el modo teatro en tablets Android y iPad, la interfaz oculta la barra de navegación del sistema y el canvas redimensiona sus coordenadas vectoriales sin perder la posición de las fichas. 3. **Exportación Limpia:** La función de captura ignora selectores de control, cajas de redimensionamiento y manetas de rotación, exportando un PNG puro del campo. 4. **Sanitización de Entidades Gráficas:** El exportador previene inyecciones de caracteres inválidos en el DOM de Fabric.js.

Defectos Detectados y Reproducibles

[DEF-M05-01] Tiempo de codificación MP4 prolongado en animaciones de más de 8 fotogramas

- Severidad: S3 (Media / Rendimiento)

- Pasos de Repro:

1. Crear una secuencia táctica compleja con 10 fotogramas y 22 fichas en movimiento.
2. Pulsar "Exportar MP4".
3. En procesadores móviles de gama media (Snapdragon 680 o similar), el renderizado de canvas a través de MediaRecorder toma aproximadamente 18 segundos sin mostrar un porcentaje de avance en el loader.

- Archivo responsable: `src/pages/PizarraTactica.jsx` (`handleExportVideo`)

- Corrección sugerida: Implementar Web Worker dedicado para la captura y añadir barra porcentual (1% a 100%).

4. Diseño, Accesibilidad y Protocolo de Idioma (i18n)

Diseño y Paleta Canónica

- Césped reglamentario con franjas alternadas verdes institucionales (`#2A5940` y `#244D37`), libre de azules o tonalidades discordantes.
- Líneas reglamentarias blancas translúcidas (`rgba(255, 255, 255, 0.85)`), visibles tanto con luz ambiental intensa de campo como en proyecciones nocturnas.
- Fichas locales en Verde Campo (`#3D7A5A`) y visitantes en Dorado Tierra (`#D4A843`), garantizando distinción cromática para daltónicos (deuteranopía y protanopía).

Protocolo de Idioma (i18n)

- Todas las herramientas tácticas ("Pase", "Conducción", "Desmarque", "Sombreado", "Animación") están integradas en `translations.js` bajo el módulo `tactics.*`.
- Ausencia total de textos en inglés cuando la aplicación está en español.

5. Mejoras Priorizadas

ID	Prioridad	Descripción de la Mejora	Beneficio para el Míster / Usuario	Coste Estimado
MEJ-M05-01	P2	Banco de jugadas a balón parado predefinidas (córners a favor, faltas frontales, saques de centro)	El míster no empieza de cero; carga una plantilla y la adapta en 30 segundos	M (Medio)
MEJ-M05-02	P3	Duplicar fotograma anterior al crear un nuevo paso de animación	Ahorra mover manualmente las 22 fichas en cada paso de la jugada	S (Pequeño)
MEJ-M05-03	P3	Opción de añadir comentarios de voz del entrenador grabados sobre la animación	Permite enviar instrucciones tácticas completas por WhatsApp a los jugadores	L (Grande)

6. Anexo de Evidencias y Pruebas Ejecutables

- **Suite de Pantalla Completa:** `e2e/fullscreen-subtab-stability.spec.js` (Estabilidad verificada en tablet y móvil).
- **Test de Rasterizado y Proporción 105:68:** `scripts/test-rasterize-canonical.mjs` (Verificación del ratio oficial FIFA).
- **Linter de Paleta Canónica:** `scripts/check-chart-palette.mjs` (0 violaciones de color).